

<Estrutura Sequencial>
Python

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – < Lógica de Programação >

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 12/08/2026

Estrutura básica

Python

Algoritmo

- A estrutura básica de um algoritmo python é a seguinte:

```
instrução 1
instrução 2
    instrução 2.1
    instrução 2.2
...
instrução n
```

Comentários

- São símbolos que colocados no arquivo do código fonte, permitem inserir textos que não serão traduzidos como parte do algoritmo.
- Comentários de linha:

```
# este texto na participa do programa
```

Variáveis

Variáveis

- Variáveis são espaços na memória principal (RAM).
- Podem possuir tipos (domínio) explícitos ou não.
  - Fortemente tipadas
  - Fracamente tipadas
- Possuem escopo (local, global).

Declaração de Variáveis (fortemente tipadas)

```java
public class ExemploImperativo {

    public static void main(String[] args) {
        //Declaracao de variaveis
        String nome;
        int idade = 0;
        float peso = 0;
        Boolean tituloEleitor;

    }

}
```

Declaração de Variáveis (fracamente tipadas)

```
nome = "Fulano de tal"
idade = 21
endereco = "Av. exemplo, 1234"
nasceuNoBrasil = True
peso = 78.4


#para verificar o tipo (implícito)
print(type(nome))
```

Exemplo

- Criar uma pasta de sua escolha para armazenar os arquivos de código fonte
  - Sugestão: Na pasta "Documentos" do Windows, crie uma pasta cujo nome seja seu RA
- Clique no programa Spyder (ambiente de desenvolvimento python)
- No editor de código, criar um novo arquivo com extensão **.py**
  - Salvar o arquivo em sua pasta de trabalho
  - Exemplo: conceitos.py

Programa

```
print("Aula de lógica de programação na Unifei")

num1 = 10

num2 = 20

total = num1 + num2

print ("A soma é:", total)

print("Fim do exemplo")
```

Definições

print()

- Comando nativo da linguagem que permite a impressão de informações na saída padrão

num1 = 10

- Declaração de uma variável (espaço na memória) denominada num1 e a **atribuição** (=) do valor numérico 10 a esta variável.

total = num1 + num2

- Declaração de uma variável denominada total e a atribuição da soma(+) dos valores contidos nas variáveis num1 e num2.



Linguagens e tipos

Fortemente tipadas

- C++
- Java
- C#

Fracamente tipadas

- JavaScript
- Python

IO

Entrada (input)

Saída (output)

Impressão na saída padrão - print

- Comando que permite interagir com o dispositivo de saída padrão (monitor).
- Pode receber mais de um parâmetro para imprimir múltiplos dados.

  - print("Fim do exemplo")
  - print ("A soma é:", total)

Entrada de dados – input

- Comando que permite interagir com o dispositivo de entrada padrão (teclado).
- Permite definir um texto para orientação do usuário.

  - texto = input("Digite uma informação: ")
  - print("Você digitou:", texto)

Operadores

Operadores

Atribuição	=
Aritméticos	+ - * / %
Unários	++ -- ! - +
Igualdade	== !=
Relacionais	> >= < <=
Lógicos	&& ||
Ternário	? :

Estrutura sequencial

Estrutura sequencial

- Nota-se portanto que os comandos neste paradigma de linguagem (imperativa) obedece **uma sequencia**, onde cada comando é executado (processado), *linha por linha*, e após sua execução, passa-se para o próximo comando e assim por diante.
- Ainda segundo Forbellone e Eberspacher: “...o conjunto de ações primitivas será executado em uma **sequência linear** de cima para baixo e da esquerda para a direita, isto é, na mesma ordem que foram escritas.”

Estrutura sequencial - lógica

- Pense em um algoritmo para somar dois números inteiros:
  - Preparar um espaço na memória do computador para receber os valores digitados pelo usuário – 2 valores
  - Preparar um espaço na memória para receber a resposta do cálculo da soma
  - Solicitar ao usuário para digitar um número e armazenar o valor em um espaço na memória
  - Solicitar ao usuário para digitar outro número e armazenar o valor em um espaço na memória
  - Somar os números digitados e armazenar o valor em um espaço na memória
  - Apresentar no monitor a resposta da soma
  - Fim

Revisão

Dúvidas?

Exercícios

“Hard training, combat easy”

Receita "de bolo"

//ler o problema e descobrir as primeiras variaveis

//solicitar ao usuario os dados necessarios

//realizar o calculo desejado

//feito o calculo mostrar a resposta no monitor

2.1

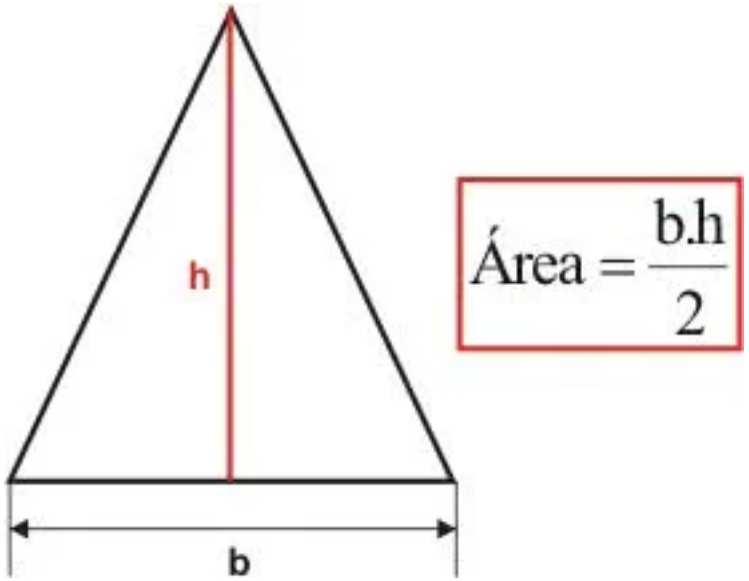
- Para converter a temperatura de graus **Celsius** para **Fahrenheit**, usa-se a expressão:

$$F = (9/5) * C + 32$$

- Faça um programa que efetue essa conversão a partir de ***uma temperatura dada pelo usuário***.

2.2

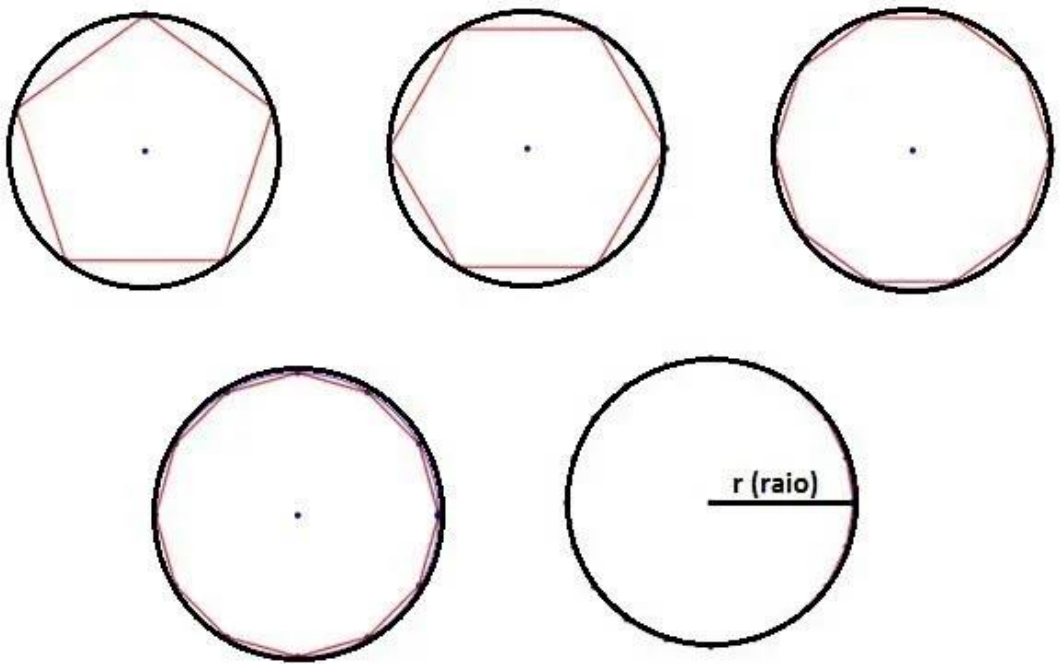
- Calcule a área de um triângulo, onde o usuário informe a medida da **base** e a medida da **altura**.
  - https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/



2.3

- Sabendo que o valor de pi é 3,1415... calcular a área de um círculo cujo **raio** será informado pelo usuário.
  - https://www.todamateria.com.br/area-do-circulo/

Area = pi * r^2

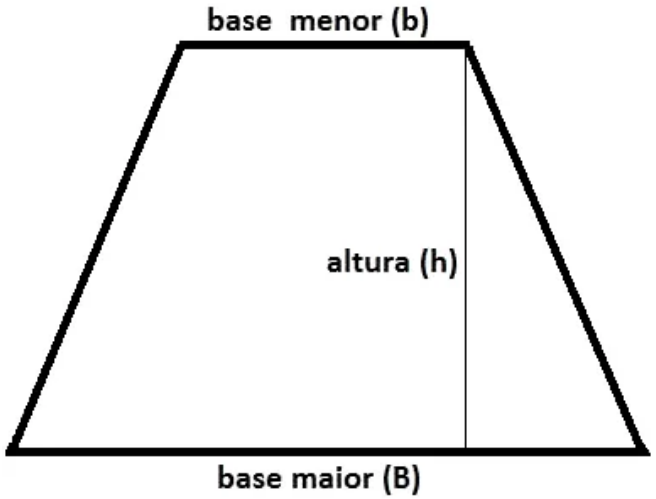


2.4

- Calcular á área de um trapézio, onde o usuário informará as duas bases e a altura.

Escrever a área do trapézio. Area = ((B1 + B2) * Altura) / 2

  - https://www.todamateria.com.br/area-do-trapezio/



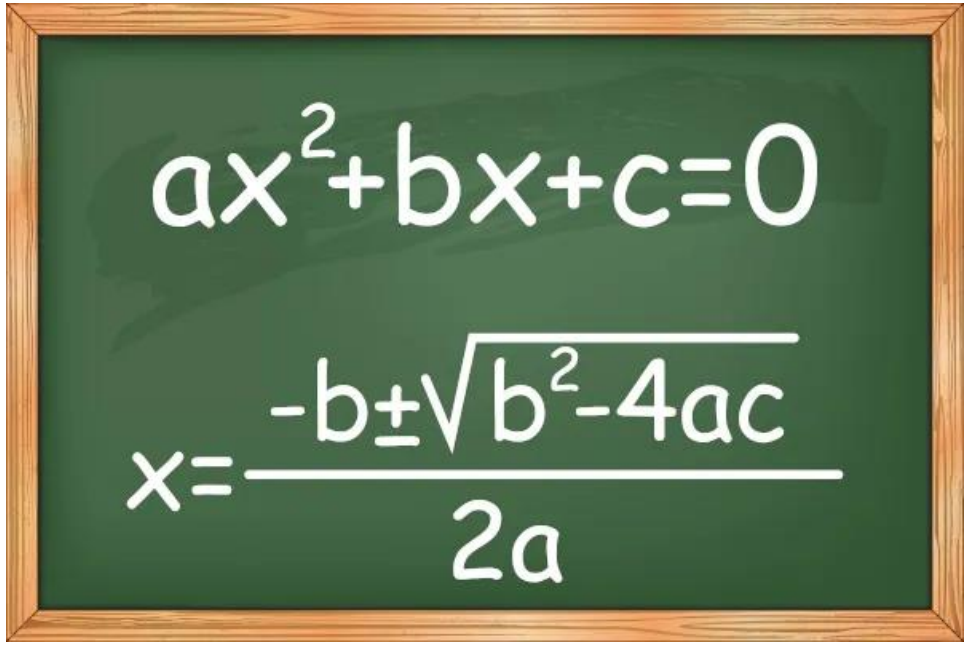
2.5

- 2.5 – **Leia do usuário:**
  - o *valor* da peça1,
  - o *valor* da peça2,
  - o número de peças1 (*quant*),
  - o número de peças2 (*quant*) **e**
  - o *valor* do frete.
- Calcule e escreva o valor total a ser pago.
- Exemplo fictício:

Tipo	Quant	Preço
Peça 1	40	R$ 23,87
Peça 2	14	R$ 74,22
Frete		R$ 48,31
Total		?

2.6

- Construa um algoritmo para **calcular as raízes** de uma equação do 2º grau ($ax^2 + bx + c) = 0$ sendo que os valores a, b e c são fornecidos pelo usuário.
  Vide fórmula:



- Para testar use:
  - a = 2
  - b = 4
  - c = -6
- Resposta:
  - raiz1 = 1
  - raiz2 = -3

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm

Exemplo para calcular raiz quadrada

```
import math
numero = int(input("Digite um número inteiro: "))
raiz = math.sqrt(numero)
print("A raiz quadrada do número: ", numero, " é: ", raiz)
```

Exemplo para exponenciação em python

- **Operador duplo (**)**: base ** expoente (ex: 2 ** 3 resulta em 8).
- **Função pow()**: pow(base, expoente) (ex: pow(2, 3) resulta em 8).

- FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3. ed ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

Cultura – Que filme é esse?

Meu filme top 1. A versão de 1959 (essa abaixo) é realmente um marco para a indústria cinematográfica.
Seu making off é impressionante. Vale a pena assistir.





eduardo.felipe@unifei.edu.br